

概率论第十一周作业

张溢致

2026 年 5 月 9 日

14. 设 $f(x)$ ($0 \leq x < \infty$) 是单调非降函数, 且 $f(x) > 0$ 。对随机变量 ξ , 若 $Ef(|\xi|) < \infty$, 则对任意 $x > 0$,

$$P\{|\xi| \geq x\} \leq \frac{1}{f(x)}Ef(|\xi|).$$

证明 由 $f(x)$ 单调非降, $|\xi| \geq x \implies f(|\xi|) \geq f(x)$ 。记指示函数 $\mathbf{1}_{\{|\xi| \geq x\}}$, 则:

$$f(x)\mathbf{1}_{\{|\xi| \geq x\}} \leq f(|\xi|)$$

两边取期望:

$$f(x)P(|\xi| \geq x) \leq E[f(|\xi|)] \implies P(|\xi| \geq x) \leq \frac{1}{f(x)}E[f(|\xi|)]$$

15. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为正的独立随机变量, 服从相同分布, 密度函数为 $p(x)$, 试证

$$E\left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_k}{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}\right) = \frac{k}{n}.$$

证明 由同对称性, $E\left(\frac{\xi_i}{\sum_{j=1}^n \xi_j}\right) = c$ (常数)。

$$\sum_{i=1}^n E\left(\frac{\xi_i}{\sum_{j=1}^n \xi_j}\right) = 1 \implies nc = 1 \implies c = \frac{1}{n}$$

故:

$$E\left(\frac{\sum_{i=1}^k \xi_i}{\sum_{j=1}^n \xi_j}\right) = \sum_{i=1}^k c = \frac{k}{n}$$

23. 甲与乙依下列规则玩随机游戏: 甲从装有 i 号球 i 个 ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) 的袋中随机摸出一球放入密盒中, 让乙猜号。乙对甲的支付是他猜的号码与真正的号码之差的 (1) 平方; (2) 绝对值。试对这两种场合, 讨论乙应采取的最佳策略。

证明 (1) 最佳策略为期望:

$$E\xi = \frac{1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4 + 5 \times 5}{15} = \frac{55}{15} = \frac{11}{3} \approx 3.67$$

故最佳猜测: 4。

(2) 最佳策略为中位数: 分布: $P(\xi \leq 3) = \frac{6}{15}, P(\xi \leq 4) = \frac{10}{15} \geq 0.5$, 最佳猜测: 4。

24. 某海港对停泊船只只供给净水, 初始价是每吨 a 元, 以后再供则要加 50% 的附加费; 若用不完造成浪费则每吨加收资源费 $\frac{a}{4}$ 。设某轮船的净水用量是密度函数为 $p(x)$ 的随机变量, 为节约其用水总开支试求其最佳首次供水量 y 。

证明 设某船的初始供水量为 y , 用水量为 ξ , 费用为 η , 则有

$$\eta = \begin{cases} ay + \frac{a}{4}(y - \xi), & \xi < y \\ ay + \frac{3a}{2}(\xi - y), & \xi \geq y \end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned} f(y) = E\eta &= \int_0^y \left[ay + \frac{a}{4}y - \frac{a}{4}x \right] p(x) dx \\ &\quad + \int_y^{+\infty} \left[ay + \frac{3a}{2}x - \frac{3a}{2}y \right] p(x) dx \\ &= \int_0^y \left(\frac{5a}{4}y - \frac{a}{4}x \right) p(x) dx + \int_y^{+\infty} \left(\frac{3a}{2}x - \frac{a}{2}y \right) p(x) dx \\ &= \frac{5a}{4}y \int_0^y p(x) dx - \frac{a}{4} \int_0^y xp(x) dx \\ &\quad + \frac{3a}{2} \int_y^{+\infty} xp(x) dx - \frac{a}{2}y \int_y^{+\infty} p(x) dx \end{aligned}$$

上式关于 y 求导,

$$\begin{aligned} f'(y) &= \frac{5a}{4} \int_0^y p(x) dx + \frac{5a}{4}yp(y) - \frac{a}{4}yp(y) \\ &\quad - \frac{3a}{2}yp(y) - \frac{a}{2} \int_y^{+\infty} p(x) dx + \frac{a}{2}yp(y) \\ &= \frac{5a}{4} \int_0^y p(x) dx - \frac{a}{2} \int_y^{+\infty} p(x) dx \\ &= \frac{7a}{4} \int_0^y p(x) dx - \frac{a}{2} \end{aligned}$$

令 $f'(y) = 0$, 则得最佳供水量 y 应满足

$$\int_0^y p(x) dx = \frac{2}{7}.$$

26. 帕雷托 (Pareto) 分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} rA^r \frac{1}{x^{r+1}}, & x \geq A \\ 0, & x < A \end{cases}$$

这里 $r > 0, A > 0$ 。试指出这分布具有 p 阶矩, 当且仅当 $p < r$ 。

证明 p 阶原点矩

$$EX^p = \int_A^{+\infty} x^p \cdot rA^r x^{-(r+1)} dx = rA^r \int_A^{+\infty} x^{p-r-1} dx.$$

无穷积分 $\int_A^{+\infty} x^\alpha dx$ 收敛充要条件 $\alpha < -1$ 。令 $\alpha = p - r - 1$:

$$p - r - 1 < -1 \iff p < r.$$

故 p 阶矩存在 $\iff p < r$ 。证毕。

28. 若 ξ 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $E|\xi - \mu|^k$, 其中 k 为正整数。

证明 令 $Y = \frac{\xi - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 则

$$E|\xi - \mu|^k = \sigma^k E|Y|^k.$$

$$E|Y|^k = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^k e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2^{\frac{k}{2}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}}.$$

因此

$$E|\xi - \mu|^k = \sigma^k \cdot \frac{2^{\frac{k}{2}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}}.$$

33. 设随机变量 $\zeta \sim N(0, 1)$, 记 $A = \{|\zeta| > 1\}, B = \{|\zeta| > 2\}$, 试求 $\mathbf{1}_A$ 及 $\mathbf{1}_B$ 的概率分布列联表, 数学期望, 方差, 它们的相关系数以及 $D(\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B)$ 。

证明

$\mathbf{1}_B \mathbf{1}_A$	0	1	
0	0.6827	0.2718	0.9545
1	0	0.0455	0.0455
	0.6827	0.3173	

$$E\mathbf{1}_A = 0.3173, \quad D\mathbf{1}_A = 0.2166;$$

$$E\mathbf{1}_B = 0.0455, \quad D\mathbf{1}_B = 0.0434;$$

$$\rho_{\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B} = \frac{0.0455 - 0.3173 \times 0.0455}{\sqrt{0.2166} \sqrt{0.0434}} = 0.3204;$$

$$D(\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B) = 0.3221.$$

***34.** 若 ξ, η 服从二元正态分布, $E\xi = a, D\xi = 1, E\eta = b, D\eta = 1$, 证明: ξ 与 η 的相关系数 $r = \cos q\pi$, 其中 $q = P\{(\xi - a)(\eta - b) < 0\}$ 。

证明

$$q = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-r^2}} \iint_{(x-a)(y-b)<0} e^{-\frac{1}{2(1-r^2)}[(x-a)^2 - 2r(x-a)(y-b) + (y-b)^2]} dx dy$$

$$\text{令 } x = a + \rho \cos \theta, y = b + \rho \sin \theta, |J| = \rho,$$

$$q = \frac{1}{\pi\sqrt{1-r^2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{+\infty} \rho e^{-\frac{\rho^2}{2(1-r^2)}(1-2r\sin\theta\cos\theta)} d\rho$$

$$\begin{aligned}
q &= \frac{\sqrt{1-r^2}}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d\theta}{1-2r\sin\theta\cos\theta} \\
&= \frac{\sqrt{1-r^2}}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d\theta}{\cos^2\theta(\sec^2\theta-2r\tan\theta)} \\
&= \frac{\sqrt{1-r^2}}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d\tan\theta}{1+\tan^2\theta-2r\tan\theta} \\
&= \frac{\sqrt{1-r^2}}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(\tan\theta-r)}{1-r^2+(\tan\theta-r)^2} \\
&= \frac{\sqrt{1-r^2}}{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{1-r^2}} \arctan \frac{-r}{\sqrt{1-r^2}} + \frac{\pi}{2\sqrt{1-r^2}} \right) \\
&= \frac{1}{\pi} \arctan \frac{-r}{\sqrt{1-r^2}} + \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned}
\tan\left(q\pi - \frac{\pi}{2}\right) &= -\frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \\
\cot q\pi &= \frac{r}{\sqrt{1-r^2}}
\end{aligned}$$

由此推得 $r = \cos q\pi$.

***35.** 设 (ξ, η) 服从二元正态分布, $E\xi = E\eta = 0, D\xi = D\eta = 1, r_{\xi\eta} = \rho$, 试证

$$E \max(\xi, \eta) = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

证明 利用恒等式

$$\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}.$$

取期望:

$$E \max(\xi, \eta) = \frac{E\xi + E\eta}{2} + \frac{1}{2} E|\xi - \eta|.$$

因 $E\xi = E\eta = 0$, 故

$$E \max(\xi, \eta) = \frac{1}{2} E|\xi - \eta|.$$

又 $\xi - \eta \sim N(0, 2(1-\rho))$, 即得

$$E \max(\xi, \eta) = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

证毕.

1. 设 X 服从二项分布 $B(n; p)$. 找出 X 所有的中位数和峰值, 并与均值比较大小.

- (1) 设 $n = 5, p = 1/3$.
- (2) 设 $n = 6, p = 1/3$.

证明 (1) $n = 5, p = \frac{1}{3}$

$$EX = 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1.67$$

概率:

$$P(X=0) = \frac{32}{243}, P(X=1) = \frac{80}{243}, P(X=2) = \frac{80}{243}, \dots$$

众数: $k = 1, 2$; 累计概率可知中位数为 2。

$$(2) n = 6, p = \frac{1}{3}$$

$$EX = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$P(X=2)$ 最大, 众数为 2; 累计概率得中位数也为 2。此时均值、众数、中位数相等。

2. 设 $Z \sim N(0, 1), Y = Z^2$, 求 $E(Y|Z)$ 和 $E(Z|Y)$ 。

证明 $E(Y|Z) = Z^2, E(Z|Y) = 0$

3. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $S_n = X_1 + \dots + X_n$ 。求 $E(X_1|S_n)$ 。

证明 根据对称性得 $E(X_1|S_n) = \frac{S_n}{n}$

4. 证明: 对任意函数 h , 有

$$E[(X - E(X|Y))h(Y)] = 0.$$

证明

$$E[(X - E(X|Y))h(Y)] = E[E((X - E(X|Y))h(Y)|Y)] = E[h(Y) \cdot E(X - E(X|Y)|Y)]$$

由条件期望定义:

$$E(X - E(X|Y)|Y) = E(X|Y) - E(X|Y) = 0$$

代入得

$$E[(X - E(X|Y))h(Y)] = E[h(Y) \cdot 0] = 0.$$

证毕。

5. 设 X 与 Y 的平方的期望均存在, 则

$$E[X - E(X|Y)]^2 = \min_h E[X - h(Y)]^2.$$

证明 对任意可测函数 $h(Y)$, 作分解

$$X - h(Y) = (X - E(X|Y)) + (E(X|Y) - h(Y))$$

平方取期望:

$$\begin{aligned} E[X - h(Y)]^2 &= E[X - E(X|Y)]^2 + E[E(X|Y) - h(Y)]^2 \\ &\quad + 2E[(X - E(X|Y))(E(X|Y) - h(Y))]. \end{aligned}$$

由第 4 题正交性, 交叉项为 0。又 $E[E(X|Y) - h(Y)]^2 \geq 0$, 故

$$E[X - h(Y)]^2 \geq E[X - E(X|Y)]^2,$$

当且仅当 $h(Y) = E(X|Y)$ 取等。证毕。

6. 证明随机变量 X 的中位数 m 是最小化 $E(|X - d|)$ 的常数 d 。

证明 根据中位数的性质有 $\int_m^\infty dF(x) = \int_{-\infty}^m dF(x) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} E(|x - m|) &= \int_m^\infty (x - m)dF(x) + \int_{-\infty}^m (m - x)dF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) - \int_m^\infty mdF(x) + \int_{-\infty}^m mdF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) + m\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) \end{aligned}$$

对于 $d > m$, 有

$$\begin{aligned} E(|x - d|) &= \int_d^\infty (x - d)dF(x) + \int_{-\infty}^m (d - x)dF(x) + \int_m^d (d - x)dF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) - \int_m^\infty ddF(x) + \int_{-\infty}^m ddF(x) + 2 \int_m^d (d - x)dF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) + 2 \int_m^d (d - x)dF(x) \geq E(|x - m|) \end{aligned}$$

对于 $d < m$ 同理, 于是随机变量 X 的中位数 m 是最小化 $E(|X - d|)$ 的常数 d 。

7. 证明条件方差公式:

$$D(X) = E[D(X|Y)] + D(E(X|Y)).$$

证明 由条件方差定义

$$D(X | Y) = E(X^2 | Y) - (E(X | Y))^2.$$

两边取期望:

$$E[D(X | Y)] = E[E(X^2 | Y)] - E[(E(X | Y))^2] = EX^2 - E[(E(X | Y))^2].$$

又

$$D(E(X | Y)) = E[(E(X | Y))^2] - (E[E(X | Y)])^2 = E[(E(X | Y))^2] - (EX)^2.$$

两式相加:

$$E[D(X | Y)] + D(E(X | Y)) = EX^2 - (EX)^2 = D(X).$$

证毕.